



(α) Δείξτε ότι για κάθε $m > 0$, η m -οστή ροπή της X δίνεται

$$E[X^m] = \frac{B(\alpha + m, \beta)}{B(\alpha, \beta)}.$$

(β) Υποθέστε ότι τα α και β είναι ακέραιοι. Δείξτε ότι

$$B(\alpha, \beta) = \frac{(\alpha - 1)! (\beta - 1)!}{(\alpha + \beta - 1)!},$$

έτσι ώστε

$$E[X^m] = \frac{\alpha(\alpha + 1) \cdots (\alpha + m - 1)}{(\alpha + \beta)(\alpha + \beta + 1) \cdots (\alpha + \beta + m - 1)}.$$

(Θυμηθείτε ότι $0! = 1$.)

Λύση. (α) Έχουμε

$$E[X^m] = \frac{1}{B(\alpha, \beta)} \int_0^1 x^m x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} dx = \frac{B(\alpha + m, \beta)}{B(\alpha, \beta)}.$$

(β) Στην ειδική περίπτωση όπου $\alpha = 1$ ή $\beta = 1$, μπορούμε να ολοκληρώσουμε απευθείας στον ορισμό της $B(\alpha, \beta)$, και να επαληθεύσουμε το αποτέλεσμα. Θα θεωρήσουμε τώρα τη γενική περίπτωση. Έστω $Y, Y_1, \dots, Y_{\alpha+\beta}$ ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές, ομοιόμορφα καταναμεμημένες στο διάστημα $[0, 1]$ και έστω A το γεγονός

$$A = \{Y_1 \leq \dots \leq Y_\alpha \leq Y \leq Y_{\alpha+1} \leq \dots \leq Y_{\alpha+\beta}\}.$$

Τότε

$$P(A) = \frac{1}{(\alpha + \beta + 1)!},$$

διότι έχουν ίση πιθανότητα όλοι οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να διατάξουμε $\alpha + \beta + 1$ τυχαίες μεταβλητές

Θεωρήστε τα παρακάτω δύο γεγονότα:

$$B = \{\max\{Y_1, \dots, Y_\alpha\} \leq Y\}, \quad C = \{Y \leq \min\{Y_{\alpha+1}, \dots, Y_{\alpha+\beta}\}\}.$$

Έχουμε, χρησιμοποιώντας το θεώρημα της συνολικής πιθανότητας,

$$\begin{aligned} P(B \cap C) &= \int_0^1 P(B \cap C | Y = y) f_Y(y) dy \\ &= \int_0^1 P(\max\{Y_1, \dots, Y_\alpha\} \leq y \leq \min\{Y_{\alpha+1}, \dots, Y_{\alpha+\beta}\}) dy \end{aligned}$$





Μεταβλητές

Προβλήματα

229

$$= \int_0^1 P(\max\{Y_1, \dots, Y_\alpha\} \leq y) P(y \leq \min\{Y_{\alpha+1}, \dots, Y_{\alpha+\beta}\}) dy$$

$$= \int_0^1 y^\alpha (1-y)^\beta dy.$$

Έχουμε επίσης

$$P(A|B \cap C) = \frac{1}{\alpha! \beta!},$$

διότι δεδομένων των γεγονότων B και C , όλες οι $\alpha!$ δυνατές διατάξεις των $Y_1, \dots, Y_\alpha$ έχουν ίση πιθανότητα και όλες οι $\beta!$ δυνατές διατάξεις των $Y_{\alpha+1}, \dots, Y_{\alpha+\beta}$ έχουν ίση πιθανότητα.

Αν γράψουμε την εξίσωση

$$P(A) = P(B \cap C) P(A|B \cap C)$$

στην συνάρτηση των προηγούμενων σχέσεων, τελικά έχουμε

$$\frac{1}{(\alpha + \beta + 1)!} = \frac{1}{\alpha! \beta!} \int_0^1 y^\alpha (1-y)^\beta dy,$$

ή

$$\int_0^1 y^\alpha (1-y)^\beta dy = \frac{\alpha! \beta!}{(\alpha + \beta + 1)!}.$$

ώστε

$$B(\alpha + 1, \beta + 1) = \frac{\alpha! \beta!}{(\alpha + \beta + 1)!}, \quad \text{για όλους τους ακεραίους } \alpha > 0, \beta > 0.$$

Πρόβλημα 31.* Εκτίμηση μέσης τιμής μέσω προσομοίωσης. Έστω $f_X(x)$ μία ΣΠΠ τέτοια ώστε για κάποιες μη αρνητικές σταθερές a, b και c , έχουμε $f_X(x) = 0$ για όλα τα x εκτός του διαστήματος $[a, b]$ και $xf_X(x) \leq c$ για όλα τα x . Έστω ότι οι $Y_i, i = 1, \dots, n$, είναι ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές με τιμές οι οποίες δημιουργούνται ως εξής: ένα σημείο (V_i, W_i) επιλέγεται στην τύχη (σύμφωνα με μία ομοιόμορφη ΣΠΠ) μέσα σε ένα τετράγωνο του οποίου οι γωνίες είναι $(a, 0), (b, 0), (a, c)$ και (b, c) και εάν $W_i \leq V_i f_X(V_i)$, η τιμή της Y_i είναι 1 και διαφορετικά είναι 0. Θεωρήστε την τυχαία μεταβλητή

$$Z = \frac{Y_1 + \dots + Y_n}{n}.$$

Δείξτε ότι

$$E[Z] = \frac{E[X]}{c(b-a)}$$



Αποστολή μηνύματος



230

και

$$\text{var}(Z) \leq \frac{1}{4n}.$$

Συγκεκριμένα, έχουμε $\text{var}(Z) \rightarrow 0$ καθώς το $n \rightarrow \infty$.

Λύση. Έχουμε

$$\begin{aligned} P(Y_i = 1) &= P(W_i \leq V_i f_X(V_i)) \\ &= \int_a^b \int_0^{v f_X(v)} \frac{1}{c(b-a)} dw dv \\ &= \frac{\int_a^b v f_X(v) dv}{c(b-a)} \\ &= \frac{E[X]}{c(b-a)}. \end{aligned}$$

Η τυχαία μεταβλητή Z έχει μέση τιμή $P(Y_i = 1)$ και διασπορά

$$\text{var}(Z) = \frac{P(Y_i = 1)(1 - P(Y_i = 1))}{n}.$$

Εφόσον $0 \leq (1 - 2p)^2 = 1 - 4p(1 - p)$, έχουμε $p(1 - p) \leq 1/4$ για οποιοδήποτε p στο $[0, 1]$, άρα έπεται ότι $\text{var}(Z) \leq 1/(4n)$.

Πρόβλημα 32.* Έστω X και Y συνεχείς τυχαίες μεταβλητές με από κοινού ΣΠΠ $f_{X,Y}$. Υποθέστε ότι για οποιαδήποτε σύνολα A και B πραγματικών αριθμών, τα γεγονότα $\{X \in A\}$ και $\{Y \in B\}$ είναι ανεξάρτητα. Δείξτε ότι οι τυχαίες μεταβλητές X και Y είναι ανεξάρτητες.

Λύση. Για οποιονδήποτε πραγματικούς αριθμούς x και y , χρησιμοποιώντας τα δύο ανεξάρτητα γεγονότα $\{X \leq x\}$ και $\{Y \leq y\}$, έχουμε

$$F_{X,Y}(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y) = P(X \leq x) P(Y \leq y) = F_X(x) F_Y(y).$$

Αν παραγωγίσουμε τις δύο πλευρές έχουμε

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{\partial^2 F_{X,Y}}{\partial x \partial y}(x, y) = \frac{\partial F_X}{\partial x}(x) \frac{\partial F_Y}{\partial y}(y) = f_X(x) f_Y(y),$$

ώστε οι X και Y είναι ανεξάρτητες.

Πρόβλημα 33.* Το άθροισμα ενός τυχαίου αριθμού τυχαίων μεταβλητών. Επισκέπτεστε ένα τυχαίο αριθμό N καταστημάτων και στο i -οστό κατάστημα ξοδεύετε ένα τυχαίο ποσό χρημάτων X_i . Έστω ότι

$$T = X_1 + X_2 + \dots + X_N$$





Από τον χρήστη σε εσάς 2 ώρ.



Η διασπορά τότε λαμβάνεται

$$\begin{aligned}\text{var}(T) &= E[T^2] - (E[T])^2 \\ &= \text{var}(X)E[N] + (E[X])^2E[N^2] - (E[X])^2(E[N])^2 \\ &= \text{var}(X)E[N] + (E[X])^2(E[N^2] - (E[N])^2),\end{aligned}$$

όρα, τελικά

$$\text{var}(T) = \text{var}(X)E[N] + (E[X])^2\text{var}(N).$$

Σημείωση: Τους τύπους για την $E[T]$ και $\text{var}(T)$ θα τους αποδείξουμε, επίσης, στο Κεφάλαιο 4 χρησιμοποιώντας μία άλλη μέθοδο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3.5. Ο Συνεχής Κανόνας του Bayes

Πρόβλημα 34. Μία ελαττωματική μηχανή παραγωγής νομισμάτων παράγει νομίσματα των οποίων η πιθανότητα γραμμάτων είναι μία τυχαία μεταβλητή P με ΣΠΠ

$$f_P(p) = \begin{cases} pe^p, & p \in [0, 1], \\ 0, & \text{αλλιώς.} \end{cases}$$

Ένα νόμισμα που παράγεται και ρίχνεται από τη μηχανή επιλέγεται και ρίχνεται επανειλημμένα.

- (α) Βρείτε την πιθανότητα μία ρίψη του νομίσματος να φέρει κορώνα.
- (β) Δεδομένου ότι η ρίψη του νομίσματος έφερε κορώνα, βρείτε την δεσμευμένη ΣΠΠ της P .
- (γ) Δεδομένου ότι η πρώτη ρίψη είχε σαν αποτέλεσμα κορώνα, βρείτε τη δεσμευμένη πιθανότητα κορώνας στη δεύτερη ρίψη.

Πρόβλημα 35.* Έστω X και Y ανεξάρτητες συνεχείς τυχαίες μεταβλητές με ΣΠΠ f_X και f_Y , αντίστοιχα και έστω $Z = X + Y$.

- (α) Δείξτε ότι $f_{Z|X}(z|x) = f_Y(z-x)$. Υπόδειξη: Γράψτε μία έκφραση για τη δεσμευμένη ΑΣΚ της Z δεδομένης της X και παραγωγίστε.
- (β) Υποθέστε ότι οι X και Y είναι εκθετικά κατανομημένες με παράμετρο λ . Βρείτε τη δεσμευμένη ΣΠΠ της X , δεδομένου ότι $Z = z$.
- (γ) Υποθέστε ότι οι X και Y είναι κανονικές τυχαίες μεταβλητές με μέση τιμή μηδέν και διασπορές σ_x^2 και σ_y^2 , αντίστοιχα. Βρείτε τη δεσμευμένη ΣΠΠ της X , δεδομένου ότι $Z = z$.



Αποστολή μηνύματος



είναι το συνολικό ποσό χρημάτων που ξοδεύετε. Υποθέτουμε ότι το N είναι διακριτή τυχαία μεταβλητή με δεδομένη ΣΜΠ και ότι οι X_i είναι τυχαίες μεταβλητές με μέση τιμή $E[X]$ και διασπορά $\text{var}(X)$. Επιπλέον, υποθέτουμε ότι η N και όλες οι X_i είναι ανεξάρτητες. Δείξτε ότι

$$E[T] = E[X] \cdot E[N] \quad \text{και} \quad \text{var}(T) = \text{var}(X)E[N] + (E[X])^2 \text{var}(N).$$

Λύση. Έχουμε, για όλα τα i ,

$$E[T | N = i] = iE[X],$$

εφόσον όταν $N = i$ θα επισκεφτείτε ακριβώς i καταστήματα και θα ξοδέψετε ένα μέσο ποσό χρημάτων $E[X]$ σε κάθε κατάστημα.

Εφαρμόζουμε τώρα το θεώρημα της συνολικής μέσης τιμής. Έχουμε

$$\begin{aligned} E[T] &= \sum_{i=1}^{\infty} P(N = i) E[T | N = i] \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} P(N = i) i E[X] \\ &= E[X] \sum_{i=1}^{\infty} i P(N = i) \\ &= E[X] \cdot E[N]. \end{aligned}$$

Παρόμοια, χρησιμοποιώντας την ανεξαρτησία των X_i , η οποία συνεπάγεται ότι $E[X_i X_j] = (E[X])^2$ εάν $i \neq j$, η δεύτερη ροπή της T υπολογίζεται ως

$$\begin{aligned} E[T^2] &= \sum_{i=1}^{\infty} P(N = i) E[T^2 | N = i] \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} P(N = i) E[(X_1 + \cdots + X_N)^2 | N = i] \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} P(N = i) (iE[X^2] + i(i-1)(E[X])^2) \\ &= E[X^2] \sum_{i=1}^{\infty} i P(N = i) + (E[X])^2 \sum_{i=1}^{\infty} i(i-1) P(N = i) \\ &= E[X^2] E[N] + (E[X])^2 (E[N^2] - E[N]) \\ &= \text{var}(X) E[N] + (E[X])^2 E[N^2]. \end{aligned}$$





ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3.5. Πολλαπλές Συνεχείς Τυχαίες Μεταβλητές

Πρόβλημα 36. Ένα σημείο επιλέγεται τυχαία (σύμφωνα με μία ομοιόμορφη ΣΠΠ) μέσα στο ημικόκλιο $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq r, y \geq 0\}$, όπου $r > 0$.

- (α) Βρείτε την από κοινού ΣΠΠ των συντεταγμένων X και Y του επιλεγμένου σημείου.
 (β) Βρείτε την οριακή ΣΠΠ της Y και να τη χρησιμοποιήσετε για βρείτε την $E[Y]$.
 (γ) Ελέγξτε την απάντησή σας στο (β) υπολογίζοντας την $E[Y]$ κατ' ευθείαν χωρίς να χρησιμοποιήσετε την οριακή ΣΠΠ της Y .

Πρόβλημα 37. Μία ελαττωματική μηχανή νομισματοκοπείου παράγει νομίσματα των οποίων η πιθανότητα κορώνας είναι μία τυχαία μεταβλητή P με ΣΠΠ

$$f_P(p) = \begin{cases} pe^p, & p \in [0, 1], \\ 0, & \text{αλλιώς.} \end{cases}$$

Ένα νόμισμα που παράγεται από την μηχανή αυτή επιλέγεται και ρίχνεται επανειλημμένα, σε διαδοχικές ρίψεις οι οποίες θεωρούνται ανεξάρτητες.

- (α) Βρείτε την πιθανότητα ότι μία ρίψη νομίσματος έχει σαν αποτέλεσμα κορώνα.
 (β) Δεδομένου ότι μία ρίψη νομίσματος έχει σαν αποτέλεσμα κορώνα, βρείτε τη δεσμευμένη ΣΠΠ της P .
 (γ) Δεδομένου ότι η πρώτη ρίψη νομίσματος έχει σαν αποτέλεσμα κορώνα, βρείτε τη δεσμευμένη πιθανότητα κορώνας στην επόμενη ρίψη.

Πρόβλημα 38.* Έστω X , Y και Z τρεις τυχαίες μεταβλητές με από κοινού ΣΠΠ $f_{X,Y,Z}$. Δείξτε τον κανόνα του πολλαπλασιασμού:

$$f_{X,Y,Z}(x, y, z) = f_{X|Y,Z}(x|y, z)f_{Y|Z}(y|z)f_Z(z).$$

Λύση. Έχουμε, χρησιμοποιώντας τον ορισμό της δεσμευμένης συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας,

$$f_{X|Y,Z}(x|y, z) = \frac{f_{X,Y,Z}(x, y, z)}{f_{Y,Z}(y, z)},$$

και

$$f_{Y,Z}(y, z) = f_{Y|Z}(y|z)f_Z(z).$$

Αν συνδυάσουμε αυτές τις δύο σχέσεις, παίρνουμε τον κανόνα του πολλαπλασιασμού.





Από τον χρήστη σε εσάς 2 ώρ.



Προβλήματα

233

Λύση. (α) Έχουμε

$$\begin{aligned} P(Z \leq z | X = x) &= P(X + Y \leq z | X = x) \\ &= P(x + Y \leq z | X = x) \\ &= P(Y \leq z - x) \\ &= P(Y \leq z - x), \end{aligned}$$

όπου η τρίτη ισότητα έπεται από την ανεξαρτησία των X και Y . Αν παραγωγίσουμε και τις δύο πλευρές ως προς z , έπεται το αποτέλεσμα.

(β) Έχουμε, για $0 \leq x \leq z$,

$$f_{X|Z}(x|z) = \frac{f_{Z|X}(z|x)f_X(x)}{f_Z(z)} = \frac{f_Y(z-x)f_X(x)}{f_Z(z)} = \frac{\lambda e^{-\lambda(z-x)}\lambda e^{-\lambda x}}{f_Z(z)} = \frac{\lambda^2 e^{-\lambda z}}{f_Z(z)}.$$

Εφόσον αυτό είναι το ίδιο για όλα τα x , έπεται ότι η δεσμευμένη κατανομή της X είναι ομοιόμορφη στο διάστημα $[0, z]$, με ΣΠΠ $f_{X|Z}(x|z) = 1/z$.

(γ) Έχουμε

$$f_{X|Z}(x|z) = \frac{f_Y(z-x)f_X(x)}{f_Z(z)} = \frac{1}{f_Z(z)} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_y} e^{-(z-x)^2/2\sigma_y^2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_x} e^{-x^2/2\sigma_x^2}.$$

Εστιάζουμε στους όρους της εκθετικής. Αν συμπληρώσουμε το τετράγωνο βρίσκουμε ότι το αρνητικό της τιμής του εκθέτη είναι της μορφής

$$\frac{(z-x)^2}{2\sigma_y^2} + \frac{x^2}{2\sigma_x^2} = \frac{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}{2\sigma_x^2\sigma_y^2} \left(x - \frac{z\sigma_x^2}{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}\right)^2 + \frac{z^2}{2\sigma_y^2} \left(1 - \frac{\sigma_x^2}{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}\right).$$

Άρα, η δεσμευμένη ΣΠΠ της X είναι της μορφής

$$f_{X|Z}(x|z) = c(z) \cdot \exp \left\{ -\frac{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}{2\sigma_x^2\sigma_y^2} \left(x - \frac{z\sigma_x^2}{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}\right)^2 \right\},$$

όπου $c(z)$ δεν εξαρτάται από το x και παίζει το ρόλο της σταθεράς κανονικοποίησης. Αναγνωρίζουμε αυτή τη σχέση ως την κανονική κατανομή με μέση τιμή

$$E[X | Z = z] = \frac{\sigma_x^2}{\sigma_x^2 + \sigma_y^2} z,$$

και διασπορά

$$\text{var}(X | Z = z) = \frac{\sigma_x^2\sigma_y^2}{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}.$$



Αποστολή μηνύματος



Πρόβλημα 39.* Θεωρήστε δύο συνεχείς τυχαίες μεταβλητές με από κοινού ΣΠΠ $f_{X,Y}$. Υποθέστε ότι για οποιαδήποτε υποσύνολα A και B της πραγματικής ευθείας, τα γεγονότα $\{X \in A\}$ και $\{Y \in B\}$ είναι ανεξάρτητα. Δείξτε ότι οι τυχαίες μεταβλητές X και Y είναι ανεξάρτητες.

Λύση. Για οποιουδήποτε δύο πραγματικούς αριθμούς x και y , χρησιμοποιώντας την ανεξαρτησία των γεγονότων $\{X \leq x\}$ και $\{Y \leq y\}$, έχουμε

$$F_{X,Y}(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y) = P(X \leq x)P(Y \leq y) = F_X(x)F_Y(y).$$

Αν παραγωγίσουμε και τις δύο πλευρές, έχουμε

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{\partial F_{X,Y}}{\partial x \partial y}(x, y) = \frac{\partial F_X}{\partial x}(x) \frac{\partial F_Y}{\partial y}(y) = f_X(x)f_Y(y),$$

το οποίο αποδεικνύει ότι οι X και Y είναι ανεξάρτητες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3.6. Κατανομές Συναρτήσεων Τυχαίων Μεταβλητών

Πρόβλημα 40. Εάν η X είναι μία τυχαία μεταβλητή ομοιόμορφα κατανομημένη μεταξύ -1 και 1 , βρείτε τη ΣΠΠ της $\sqrt{|X|}$ και τη ΣΠΠ της $-\ln |X|$.

Πρόβλημα 41. Βρείτε τη ΣΠΠ της e^X σαν συνάρτηση της ΣΠΠ της X . Εξειδικεύστε την απάντηση στην περίπτωση όπου η X είναι ομοιόμορφα κατανομημένη μεταξύ 0 και 1 .

Πρόβλημα 42. Βρείτε τη ΣΠΠ της $|X|^{1/3}$ και $|X|^{1/4}$ σαν συνάρτηση της ΣΠΠ της X .

Πρόβλημα 43. Το μετρό φτάνει σε ένα σταθμό κοντά στο σπίτι σας κάθε τέταρτο αρχίζοντας στις 6:00 π.μ. Φτάνετε στο σταθμό κάθε πρωί μεταξύ 7:10 και 7:30 π.μ., με το χρόνο στο διάστημα αυτό να είναι μία τυχαία μεταβλητή με δεδομένη ΣΠΠ (βλ. Παράδειγμα 3.14). Έστω X ο χρόνος που έχει παρέλθει, σε λεπτά, μεταξύ 7:10 και του χρόνου της άφιξης σας. Έστω Y ο χρόνος που χρειάζεται να περιμένετε μέχρι να επιβιβαστείτε στο μετρό. Υπολογίστε την ΑΣΚ της Y σαν συνάρτηση της ΑΣΚ της X και παραγωγίστε για να βρείτε ένα τύπο για τη ΣΠΠ της Y .

Πρόβλημα 44. Έστω X και Y ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές, ομοιόμορφα κατανομημένες στο διάστημα $[0, 1]$. Βρείτε την ΑΣΚ και τη ΣΠΠ της $|X - Y|$.

Πρόβλημα 45. Έστω X και Y οι Καρτεσιανές συντεταγμένες ενός σημείου που επιλέγεται τυχαία (σύμφωνα με μία ομοιόμορφη ΑΣΚ) σε ένα τρίγωνο με κορυφές στα σημεία $(0, 1)$, $(0, -1)$ και $(1, 0)$. Βρείτε την ΑΣΚ και τη ΣΠΠ της $|X - Y|$.

Πρόβλημα 46. Δύο σημεία επιλέγονται τυχαία και ανεξάρτητα σε ένα διάστημα $[0, 1]$ σύμφωνα με μία ομοιόμορφη κατανομή. Δείξτε ότι η αναμενόμενη απόσταση





μεταξύ των δύο σημείων είναι $1/3$.

Πρόβλημα 47. Θεωρήστε το ίδιο πρόβλημα όπως στο Παράδειγμα 1.33, αλλά υποθέστε ότι οι τυχαιές μεταβλητές X και Y είναι ανεξάρτητες και εκθετικά κατανοημένες με διαφορετικές παραμέτρους λ και μ , αντίστοιχως. Βρείτε τη ΣΠΠ της $X - Y$.

Πρόβλημα 48.* Η τυχαία μεταβλητή *Cauchy*.

- (α) Έστω X μία τυχαία μεταβλητή η οποία είναι ομοιόμορφα κατανοημένη με ταξύ $-1/2$ και $1/2$. Δείξτε ότι η ΣΠΠ της $Y = \tan(\pi X)$ είναι

$$f_Y(y) = \frac{1}{\pi(1+y^2)}, \quad -\infty < y < \infty.$$

(Η Y ονομάζεται τυχαία μεταβλητή *Cauchy*.)

- (β) Έστω Y μία τυχαία μεταβλητή *Cauchy*. Βρείτε τη ΣΠΠ της τυχαιάς μεταβλητής X , η οποία είναι ίση με την γωνία μεταξύ του $-\pi/2$ και $\pi/2$ της οποίας η εφαπτομένη είναι η Y .

Λύση. (α) Κατ' αρχάς σημειώνουμε ότι Y είναι μία συνεχής, γνησίως αύξουσα συνάρτηση της X , η οποία παίρνει τιμές μεταξύ $-\infty$ και ∞ καθώς η X κυμαίνεται στο διάστημα $[-1/2, 1/2]$. Επομένως, έχουμε για όλες τις σταθερές y ,

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(\tan(\pi X) \leq y) = P(\pi X \leq \tan^{-1} y) = \frac{1}{\pi} \tan^{-1} y + \frac{1}{2},$$

όπου η τελευταία ισότητα έπεται από την ΑΣΚ της X , η οποία είναι ομοιόμορφα κατανοημένη στο διάστημα $[-1/2, 1/2]$. Επομένως, παραγωγίζοντας και χρησιμοποιώντας τον τύπο $d/dy(\tan^{-1} y) = 1/(1+y^2)$, έχουμε για όλα τα y ,

$$f_Y(y) = \frac{1}{\pi(1+y^2)}.$$

- (β) Κατ' αρχάς υπολογίζουμε την ΑΣΚ της X και κατόπιν παραγωγίζουμε για να πάρουμε τη ΣΠΠ. Έχουμε για $-\pi/2 \leq x \leq \pi/2$,

$$P(X \leq x) = P(\tan^{-1} Y \leq x)$$

$$= P(Y \leq \tan x)$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\tan x} \frac{1}{1+y^2} dy$$

$$= \frac{1}{\pi} \tan^{-1} y \Big|_{-\infty}^{\tan x}$$





$$= \frac{1}{\pi} \left(x + \frac{\pi}{2} \right).$$

Για $x < -\pi/2$, έχουμε $P(X \leq x) = 0$ και για $\pi/2 < x$, έχουμε $P(X \leq x) = 1$. Αν πάρουμε την παράγωγο της ΑΣΚ $P(X \leq x)$, βρίσκουμε ότι η X είναι ομοιόμορφα κατανομημένη στο διάστημα $[-\pi/2, \pi/2]$.

Σημείωση: Μία ενδιαφέρουσα ιδιότητα της Cauchy τυχαίας μεταβλητής είναι ότι ικανοποιεί

$$\int_0^{\infty} \frac{y}{\pi(1+y^2)} dy = - \int_{-\infty}^0 \frac{y}{\pi(1+y^2)} dy = \infty,$$

όπως μπορεί να επαληθευτεί. Σαν αποτέλεσμα, η τυχαία μεταβλητή Cauchy δεν έχει μία καλώς ορισμένη μέση τιμή, παρόλη την συμμετρία της ΣΠΠ γύρω από το 0.

Πρόβλημα 49.* Ανταγωνιζόμενες εκθετικές. Οι χρόνοι διάρκειας δύο λαμπτήρων μοντελοποιούνται σαν ανεξάρτητες και εκθετικές τυχαίες μεταβλητές X και Y , με παραμέτρους λ και μ , αντίστοιχα. Ο χρόνος που κάποιος λαμπτήρας καίγεται για πρώτη φορά είναι

$$Z = \min\{X, Y\}.$$

Δείξτε ότι η Z είναι εκθετική τυχαία μεταβλητή με παράμετρο $\lambda + \mu$.

Λύση. Για όλα τα $z \geq 0$, έχουμε, χρησιμοποιώντας την ανεξαρτησία των X και Y και τη μορφή της εκθετικής ΑΣΚ,

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(\min\{X, Y\} \leq z) \\ &= 1 - P(\min\{X, Y\} > z) \\ &= 1 - P(X > z, Y > z) \\ &= 1 - P(X > z)P(Y > z) \\ &= 1 - e^{-\lambda z} e^{-\mu z} \\ &= 1 - e^{-(\lambda+\mu)z}. \end{aligned}$$

Αυτή αναγνωρίζεται ως η εκθετική ΑΣΚ με παράμετρο $\lambda + \mu$. Άρα, το ελάχιστο δύο ανεξάρτητων εκθετικών με παραμέτρους λ και μ είναι μία εκθετική με παράμετρο $\lambda + \mu$.

Πρόβλημα 50.* Έστω X και Y δύο ανεξάρτητες τυποποιημένες κανονικές τυχαίες μεταβλητές. Το ζεύγος (X, Y) μπορεί να περιγραφεί σε πολικές συντεταγμένες σαν συνάρτηση τυχαίων μεταβλητών $R \geq 0$ και $\Theta \in [0, 2\pi]$, έτσι ώστε

$$X = R \cos \Theta, \quad Y = R \sin \Theta.$$

(α) Δείξτε ότι η Θ είναι ομοιόμορφα κατανομημένη στο $[0, 2\pi]$, ότι η R έχει μία ΣΠΠ της μορφής

$$f_R(r) = r e^{-r^2/2}, \quad r \geq 0,$$





Από τον χρήστη σε εσάς 2 ώρ.



και ότι οι R και Θ είναι ανεξάρτητες. (Η ΣΠΠ της τυχαίας μεταβλητής R είναι γνωστή ως κατανομή Rayleigh.)

(β) Δείξτε ότι η R^2 έχει μία εκθετική κατανομή, με παράμετρο $1/2$.

Σημείωση: Αν χρησιμοποιήσουμε τα αποτελέσματα στο πρόβλημα αυτό, βλέπουμε ότι δείγματα μίας κανονικής τυχαίας μεταβλητής μπορούν να δημιουργηθούν χρησιμοποιώντας δείγματα ανεξάρτητων ομοιόμορφων και εκθετικών τυχαίων μεταβλητών.

Λύση. (α) Η από κοινού ΣΠΠ των X και Y είναι

$$f_{X,Y}(x,y) = f_X(x)f_Y(y) = \frac{1}{2\pi} e^{-(x^2+y^2)/2}.$$

Θεωρήστε ένα υποσύνολο A του επιπέδου δύο διαστάσεων και έστω B μία αντίστοιχη προσώπευση του ίδιου υποσυνόλου σε πολικές συντεταγμένες, δηλαδή,

$$(x,y) \in A \text{ εάν και μόνο εάν } (r,\theta) \in B,$$

όπου τα (x,y) και (r,θ) συνδέονται ως εξής

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

Συγκεκριμένα, τα γεγονότα $(X,Y) \in A$ και $(R,\Theta) \in B$ συμπίπτουν. Άρα,

$$\begin{aligned} P((R,\Theta) \in B) &= P((X,Y) \in A) = \frac{1}{2\pi} \iint_{(x,y) \in A} e^{-(x^2+y^2)/2} dx dy \\ &= \frac{1}{2\pi} \iint_{(r,\theta) \in B} e^{-r^2/2} r dr d\theta, \end{aligned}$$

όπου η τρίτη ισότητα λαμβάνεται μετασχηματίζοντας σε πολικές συντεταγμένες. Αν συγκρίνουμε με τον τύπο

$$P((R,\Theta) \in B) = \iiint_{(r,\theta) \in B} f_{R,\Theta}(r,\theta) dr d\theta,$$

παρατηρούμε ότι

$$f_{R,\Theta}(r,\theta) = \frac{r}{2\pi} e^{-r^2/2}, \quad r \geq 0, \theta \in [0, 2\pi].$$

Παίρνουμε τότε

$$f_R(r) = \int_0^{2\pi} \frac{r}{2\pi} e^{-r^2/2} d\theta = r e^{-r^2/2}, \quad r \geq 0,$$



Αποστολή μηνύματος

Από τον χρήστη σε εσάς 2 ώρ.



Προβλήματα

239

και

$$f_{\Theta}(\theta) = \int_0^{\infty} \frac{r}{2\pi} e^{-r^2/2} dr = \frac{1}{2\pi}, \quad \theta \in [0, 2\pi].$$

Εφόσον $f_{R,\Theta}(r, \theta) = f_R(r)f_{\Theta}(\theta)$, αποδεικνύεται ότι οι R και Θ είναι ανεξάρτητες.

(β) Έστω $t \geq 0$. Έχουμε

$$P(R^2 \geq t) = P(R \geq \sqrt{t}) = \int_{\sqrt{t}}^{\infty} r e^{-r^2/2} dr = \int_{t/2}^{\infty} e^{-u} du = e^{-t/2},$$

όπου έχουμε χρησιμοποιήσει την αλλαγή μεταβλητών $u = r^2/2$. Παίρνοντας την παράγωγο, έχουμε

$$f_{R^2}(t) = \frac{1}{2} e^{-t/2}, \quad t \geq 0.$$



Αποστολή μηνύματος